Programa de Desarrollo Web con Ruby on Rails

Metodología
El programa combina lecciones teóricas con ejercicios prácticos y proyectos reales. Los participantes tendrán acceso a materiales de estudio, tutoriales en video y asistencia de instructores para asegurar un aprendizaje efectivo.

Objetivos del Programa

- **Introducción a Ruby on Rails:** Comprenderás la arquitectura de Rails y su filosofía de convenciones sobre configuración.
- **Desarrollo con Ruby:** Aprenderás los fundamentos de Ruby, el lenguaje en el que está construido Rails, y cómo aplicarlos en el desarrollo web.
- **Creación de Aplicaciones Web:** Diseñarás y construirás aplicaciones web completas, aprendiendo a manejar rutas, controladores, vistas y modelos.
- **Gestión de Bases de Datos:** Utilizarás ActiveRecord para interactuar con bases de datos y gestionar datos de manera eficiente.
- **Autenticación y Autorización:** Implementarás sistemas de autenticación de usuarios y gestionarás permisos para controlar el acceso a diferentes partes de la aplicación.
- **Pruebas y Depuración:** Aplicarás técnicas de pruebas automatizadas y depuración para garantizar la calidad del código y la estabilidad de la aplicación.
- **Despliegue y Mantenimiento:** Aprenderás a desplegar aplicaciones Rails en servidores y mantenerlas operativas en producción.

Requisitos Previos
Experiencia previa con al menos un lenguaje de programación, como Python, JavaScript, o Java; experiencia en la instalación de software y herramientas de desarrollo mediante la línea de comandos y familiaridad con conceptos de bases de datos, como tablas, registros, y relaciones

Módulo 1: Fundamentos de Ruby (10 horas)

1. **Introducción a Ruby** (2 horas)
    - Historia y filosofía de Ruby.
    - Configuración del entorno de desarrollo.
2. **Sintaxis Básica** (3 horas)
    - Variables, tipos de datos, y operadores.
    - Estructuras de control: condicionales y bucles.
3. **Métodos y Bloques** (2 horas)
    - Creación y uso de métodos.
    - Bloques y proc.
4. **Estructuras de Datos** (3 horas)
    - Arreglos y hashes.
    - Enumerables y métodos de iteración.

Módulo 2: Introducción a Ruby on Rails (8 horas)

1. **¿Qué es Ruby on Rails?** (1 hora)
    - Historia y características clave.
    - Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador).
2. **Configuración del Entorno** (2 horas)
    - Instalación de Ruby on Rails.
    - Configuración de bases de datos.
3. **Estructura de un Proyecto Rails** (2 horas)
    - Generadores y estructuras de directorios.
    - Archivos de configuración esenciales.
4. **Rutas y Controladores** (3 horas)
    - Definición de rutas en Rails.
    - Creación y uso de controladores.

Módulo 3: Modelos y Bases de Datos (10 horas)

1. **Active Record y ORM** (3 horas)
    - Introducción a Active Record.
    - Migraciones de bases de datos.
2. **Relaciones de Base de Datos** (3 horas)
    - Relaciones uno a muchos y muchos a muchos.
    - Validaciones y callbacks.
3. **Consultas y Manipulación de Datos** (4 horas)
    - Consultas básicas y avanzadas.
    - Métodos de Active Record para manipulación de datos.

Módulo 4: Vistas y Plantillas (10 horas)

1. **Introducción a las Vistas en Rails** (2 horas)
    - Estructura de vistas y ERB.
    - Uso de layouts y parciales.
2. **Formularios y Helpers** (3 horas)
    - Creación de formularios.
    - Uso de helpers de Rails.
3. **Estilos y Activos** (3 horas)
    - Integración de CSS y JavaScript.
    - Preprocesadores de activos: SASS y CoffeeScript.
4. **Internacionalización y Localización** (2 horas)
    - Configuración de i18n en Rails.
    - Localización de vistas y modelos.

Módulo 5: Funcionalidades Avanzadas de Rails (15 horas)

1. **Autenticación y Autorización** (3 horas)
    - Implementación de autenticación con Devise.
    - Autorización con Pundit o CanCanCan.
2. **API y Servicios Web** (3 horas)
    - Creación de APIs RESTful.
    - Consumo de APIs externas.
3. **Action Mailer y Correo Electrónico** (2 horas)

    - Configuración de Action Mailer.
    - Envío de correos electrónicos.
4. **Pruebas y Desarrollo TDD** (3 horas)
    - Introducción a RSpec y Capybara.
    - Pruebas de modelos, controladores y vistas.

5. **Despliegue y Producción** (2 horas)
    - Despliegue en Heroku u otros servidores.
    - Configuración de entorno de producción.

6. **Optimización y Seguridad** (2 horas)
    - Optimización de rendimiento de aplicaciones.
    - Buenas prácticas de seguridad en Rails.

Total de Horas: 53